

Manual de Instalación y Soporte de SAP SQL Anywhere en Apache Superset

Guía Completa de Despliegue Automatizado (Opción A)

Creado por: Henry R.

Fecha: Julio 2026

Estado del Proyecto: Integrado

1. Introducción y Arquitectura

Este manual describe la arquitectura y el proceso necesario para dotar a Apache Superset de soporte nativo para bases de datos SAP SQL Anywhere (anteriormente Sybase SQL Anywhere). Debido a que SQL Anywhere requiere librerías cliente nativas propietarias compiladas en C, la conexión directa con Python requiere que estas librerías estén configuradas correctamente en el sistema operativo donde corre el servidor de Superset.

Con los cambios realizados en el proyecto, la instalación se ha automatizado por completo dentro del contenedor Docker utilizando la **Opción A (Instalador Local)**. Esto significa que al desplegar Superset usando Docker Compose, no es necesario realizar configuraciones manuales en el host de Ubuntu Server.

2. Preparación de la Opción A (Flujo de Trabajo)

Para que la construcción de la imagen de Docker instale automáticamente el cliente de SQL Anywhere, debe seguir los siguientes pasos antes de ejecutar el comando de despliegue:

Paso 1: Obtener el Instalador Cliente de SQL Anywhere para Linux

Descargue el instalador cliente oficial para Linux de 64 bits (por ejemplo, el archivo `sqla17developerlinux.tar.gz` o similar) desde el Centro de Soporte de SAP o la edición Developer.

Paso 2: Colocar el archivo en la raíz del proyecto

Coloque el archivo descargado directamente en el directorio raíz de este proyecto Superset. El nombre del archivo debe comenzar con `sqla` y terminar en `.tar.gz`.

Paso 3: Construir y Levantar Superset

Inicie la construcción de la imagen docker normal de desarrollo o de producción. El motor de build de Docker detectará el archivo de instalación automáticamente, ejecutará la instalación silenciosa y registrará las librerías.

3. Detalles de los Cambios Inyectados en el Proyecto

Se han inyectado de forma permanente varios componentes clave en la estructura de Superset:

A. Especificación del Motor de Base de Datos (Database Engine Spec)

Se creó el archivo `superset/db_engine_specs/sqlanywhere.py`. Este archivo define la clase `SqlAnywhereEngineSpec` que permite a Superset:

- Reconocer el dialecto de SQLAlchemy `sqlalchemy_sqlany`.
- Manejar correctamente expresiones de agregación de tiempo (segundo, minuto, hora, día, etc.) mediante funciones `DATEADD` y `DATEDIFF` nativas de SQL Anywhere.
- Mostrar 'SAP SQL Anywhere' como una base de datos soportada con su respectivo logo y parámetros de conexión en la UI.

B. Dependencias del Proyecto (pyproject.toml)

Se añadieron las dependencias `sqlalchemy-sqlany` y `sqlanydb` a las dependencias base de Python. De este modo, se compilan y se instalan automáticamente en los contenedores *lean* y *dev*.

C. Automatización en Docker (Dockerfile & Script)

- Se agregaron `unixodbc` y `unixodbc-dev` a los paquetes de Debian instalados por defecto.
- Se añadió el script `docker/install-sqlanywhere.sh`, el cual realiza una instalación silenciosa y sin interfaz gráfica del instalador local, creando un enlace simbólico universal a `/opt/sqlanywhere`.
- Se exportaron de forma permanente las siguientes variables de entorno para que Superset localice el driver cliente:

```
ENV SQLANY=/opt/sqlanywhere
```

```
ENV PATH=$PATH:$SQLANY/bin64:$SQLANY/bin32
```

```
ENV LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SQLANY/lib64:$SQLANY/lib32
```

4. Configuración de Conexión en la Interfaz de Superset

Una vez desplegado el contenedor, siga estos pasos para conectar su base de datos SQL Anywhere a Superset:

1. Inicie sesión en la interfaz web de Apache Superset (usualmente en el puerto 8088).
2. Navegue al menú de la esquina superior derecha: **Settings (Ajustes) -> Database Connections (Conexiones a Bases de Datos)**.
3. Haga clic en el botón **+ Database**.
4. En la ventana emergente, seleccione **SAP SQL Anywhere** del listado de bases de datos soportadas.
5. Complete el formulario con los siguientes parámetros de su servidor:

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Host	Dirección IP o dominio del servidor	192.168.1.50
Port	Puerto de conexión de SQL Anywhere	2638
Database	Nombre de la base de datos	mi_bd_produccion
Username	Usuario con permisos de lectura	dba
Password	Contraseña de acceso	contraseña_segura

URI de SQLAlchemy alternativa

Si prefiere ingresar la URI de conexión de forma directa usando la pestaña 'Advanced' o de forma manual, utilice la siguiente sintaxis estándar:

```
sqlalchemy_sqlany://usuario:contraseña@host:puerto/nombre_base_datos
```

5. Solución de Problemas (Troubleshooting)

Error: Could not load dbcap

Este error ocurre si la librería compartida nativa (libdbcap_i.r.so) no está disponible en las rutas declaradas. Asegúrese de haber colocado el instalador cliente en la raíz del proyecto *antes* de construir la imagen Docker y de que la variable LD_LIBRARY_PATH apunte a /opt/sqlanywhere/lib64.

Error: Connection refused

Indica que el contenedor de Superset no puede comunicarse con el puerto de SQL Anywhere. Verifique la conectividad de red, las reglas de firewall en Ubuntu Server y asegúrese de que el motor de base de datos SQL Anywhere acepte conexiones TCP/IP y escuche en la IP correcta.